Clase 06 — Historias de usuario y casos de uso · WMS Jofiel

Contexto

WMS Jofiel tiene 8 historias de usuario para 4 actores de FivetoFive. Salen de los requisitos funcionales de Clase 05 y cubren los 6 RF MUST y 6 de los 7 RF SHOULD. FivetoFive vende ropa streetwear en San Victorino (Bogotá). Hoy toma pedidos por WhatsApp, el auxiliar busca las prendas de memoria (8–15 min por pedido), no aplica FIFO y el inventario se actualiza al final del día o no se actualiza.

Alcance que se hereda de Clase 05:

- La recepción (RF017) y el alta de productos y ubicaciones (RF018) son WONT (D1), así que no tienen historia. Productos, ubicaciones y fechas de ingreso entran por una carga inicial.
- Cada ubicación guarda una sola entrada, y FIFO compara las fechas de ingreso de las ubicaciones (D2).
- El picking se hace en una estación PC de bodega con navegador (D7). Como el lector de códigos no está confirmado, cada escaneo también se puede digitar.
- Después de 2 escaneos fallidos seguidos, la línea pasa a faltante (D3). La reserva vence a las 2 h (D4).

To-Be	Cambio (Clase 05)
C1	Registro del pedido en el WMS, validación de existencias en tiempo real y reserva de stock
C2	Orden de picking con ubicación virtual y FIFO automático
C3	Picking guiado con verificación por escaneo y reporte de faltantes
C4	Descuento automático, trazabilidad y control de discrepancias

1. Actores y objetivos

Cuatro actores tienen historias: los roles confirmados en Clase 05 (D8). El cliente final no usa el WMS.

Actor	Qué necesita hacer	Por qué	Objetivos
Vendedor	Registrar pedidos validando existencias y apartar las unidades	Para no confirmar por WhatsApp una prenda que ya no existe (H3)	Validar existencias, registrar el pedido, reservar y cancelar
Auxiliar logístico	Recoger, verificar y pasar a empaque las prendas de cada orden	Para dejar de buscar de memoria 8–15 min por pedido (H1) y sacar primero la entrada más antigua (H2)	Ver la orden con su ubicación, recoger por FIFO, verificar por escaneo, confirmar el picking
Encargado de bodega	Resolver faltantes y ajustar el inventario	Para que el stock registrado coincida con el físico sin perder el pedido	Ajustar la cantidad con motivo, reasignar la línea
Administrador	Vigilar el inventario por referencia	Para enterarse antes de que una prenda se agote	Fijar el umbral de stock bajo, consultar el tablero

Administración del Sistema es un actor secundario. Parametriza la vigencia de la reserva (D4) y haría la carga inicial (D1), pero no tiene historia en esta entrega.

2. Historias de usuario

Las 8 historias cumplen los 6 criterios INVEST. Hay 3 Small y 5 Medium, ninguna Large, para un total de 40 puntos.

ID	Historia (Como / Quiero / Para)	Actor	Objetivo	INVEST	Tamaño
HU01	Como vendedor quiero registrar el pedido de un cliente (referencia, talla, color, cantidad, nombre, teléfono y dirección) y ver al instante si hay existencias, para no confirmarle por WhatsApp una prenda que ya no está en bodega	Vendedor	Registrar pedido y validar existencias	✓✓✓✓✓✓	Medium (5)
HU02	Como vendedor quiero que las unidades de un pedido confirmado queden apartadas y se liberen si lo cancelo, para no prometerle la misma prenda a dos clientes	Vendedor	Reservar y liberar stock	✓✓✓✓✓✓	Medium (5)
HU03	Como auxiliar logístico quiero ver en la estación PC de bodega las órdenes pendientes con referencia, talla, color, cantidad y ubicación de cada línea, para ir directo a la posición en lugar de buscar 8–15 minutos	Auxiliar logístico	Ver orden con ubicación	✓✓✓✓✓✓	Small (3)
HU04	Como auxiliar logístico quiero que cada línea de la orden me asigne la ubicación con la fecha de ingreso más antigua, para despachar primero la mercancía que lleva más tiempo en bodega	Auxiliar logístico	Recoger por FIFO	✓✓✓✓✓✓	Medium (5)
HU05	Como auxiliar logístico quiero verificar cada línea ingresando la ubicación y el código de la prenda, y reportar un faltante cuando no la encuentro, para detectar el error antes de empacar y que el encargado se entere en el momento	Auxiliar logístico	Verificar línea y reportar faltante	✓✓✓✓✓✓	Medium (8)

ID	Historia (Como / Quiero / Para)	Actor	Objetivo	INVEST	Tamaño
HU06	Como auxiliar logístico quiero confirmar la entrega a empaque cuando todas las líneas están verificadas, para que el stock físico se descuente en ese momento y el movimiento quede registrado	Auxiliar logístico	Confirmar picking	✓✓✓✓✓✓	Small (3)
HU07	Como encargado de bodega quiero ajustar la cantidad de una ubicación con faltante registrando un motivo, y que el sistema reasigne la línea a otra ubicación por FIFO, para que el inventario coincida con lo físico y el pedido siga su curso	Encargado de bodega	Ajustar faltante y reasignar	✓✓✓✓✓✓	Medium (8)
HU08	Como administrador quiero fijar el umbral de stock bajo de cada referencia y ver el tablero de inventario, para que el encargado reciba un aviso antes de que una prenda se agote	Administrador	Monitorear inventario	✓✓✓✓✓✓	Small (3)

INVEST: un ✓ por criterio cumplido, en orden I, N, V, E, S, T.

Independencia: cada historia se construye y se prueba sobre la carga inicial de prueba (productos, ubicaciones con fecha de ingreso y pedidos de ejemplo), sin esperar a que otra esté terminada. Por eso la orden (HU03), la regla FIFO (HU04) y la verificación (HU05) van por separado.

Tamaño: HU05 y HU07 están en el límite de Medium (8). Si en la estimación del equipo pasan de 8, se parten así: HU05 en verificar (RF008) y reportar faltante (RF009), y HU07 en ajustar (RF012) y reasignar (RF013).

3. Criterios de aceptación (Gherkin)

Las historias suman 27 escenarios, entre 3 y 4 por historia. Los datos son los de prueba de Clase 05 (CAM-001, P02/E03/N02/Pos04, PED-0001).

Historia	#	Dado	Cuando	Entonces
HU01	1	CAM-001 M Negro tiene 5 unidades disponibles	el vendedor registra un pedido de 2 con nombre, teléfono, dirección y la autorización de datos marcada	el sistema muestra “Disponible: 5”, guarda los datos del cliente con el pedido y habilita continuar
HU01	2	CAM-001 M Negro tiene 0 unidades disponibles	el vendedor registra un pedido de 1	el sistema muestra “Sin existencia”, no genera orden de picking y el pedido queda “No atendido”
HU01	3	un pedido nuevo con datos del cliente	el vendedor intenta guardarlo sin marcar la autorización de tratamiento de datos	el sistema no guarda el pedido (RNF007)
HU02	1	disponible = 5 y físico = 5	se reserva un pedido de 2	disponible = 3, reservado = 2 y físico = 5
HU02	2	disponible = 1	se registran en secuencia dos pedidos de 1 unidad	el primero reserva y el segundo recibe “Sin existencia”
HU02	3	un pedido con 2 unidades reservadas (disponible = 3)	el vendedor lo cancela	disponible = 5, el pedido queda “Cancelado” y se registra el movimiento
HU02	4	una reserva creada a las 10:00 sin picking confirmado	son las 12:01	la reserva se libera, el pedido queda “Reserva vencida” y se registra el movimiento
HU03	1	un pedido reservado de 1 CAM-001 M Negro cuya unidad está en P02/E03/N02/Pos04	el WMS genera la orden	la línea muestra “CAM-001 · M · Negro · 1 · P02/E03/N02/Pos04” y la orden queda pendiente

Historia	#	Dado	Cuando	Entonces
HU03	2	una orden generada	el auxiliar inicia sesión en la estación de bodega	ve la orden “Pendiente” con sus líneas y puede iniciarla
HU03	3	un auxiliar sin sesión iniciada	intenta abrir una orden	el sistema pide autenticación y no muestra la orden (RNF003)
HU04	1	CAM-001 M Negro con 2 unidades en P02/E03/N02/Pos04 (ingreso 2026-08-03) y 3 en P01/E01/N01/Pos02 (ingreso 2026-09-10)	se genera una orden por 2	asigna las 2 de P02/E03/N02/Pos04
HU04	2	las mismas ubicaciones	se genera una orden por 3	asigna 2 de P02/E03/N02/Pos04 y 1 de P01/E01/N01/Pos02, y muestra la fecha de ingreso de cada ubicación
HU04	3	la ubicación más antigua tiene su unidad “En revisión”	se genera una orden	el sistema la omite y asigna la siguiente ubicación más antigua disponible
HU05	1	una línea asignada a CAM-001 M Negro en P02/E03/N02/Pos04	el auxiliar ingresa esa ubicación y el código de CAM-001 M Negro	la línea pasa a “Verificada”
HU05	2	la misma línea	el auxiliar ingresa el código de CAM-001 L Negro	el sistema muestra “Prenda no coincide con la orden”, la línea sigue “Pendiente” y el stock no cambia

Historia	#	Dado	Cuando	Entonces
HU05	3	un primer intento fallido en la línea	el segundo intento consecutivo también falla	la línea pasa a “Faltante reportado” y se notifica al encargado
HU05	4	una línea asignada a una unidad en P02/E03/N02/Pos04	el auxiliar reporta “Faltante”	la unidad pasa a “En revisión”, disponible baja en 1, el encargado recibe la notificación y se registra el movimiento
HU06	1	un pedido con 2 líneas verificadas (físico = 5, reservado = 2)	el auxiliar confirma la entrega a empaque	físico = 3, reservado = 0 y el pedido queda “Preparado”
HU06	2	el descuento de 2 unidades del pedido PED-0001	se confirma el picking	existe un registro “Descuento” con usuario, fecha y hora, referencia, cantidad = 2, ubicación y PED-0001
HU06	3	un pedido con una línea aún “Pendiente”	el auxiliar intenta confirmar la entrega	el sistema no confirma e indica qué línea falta
HU07	1	una unidad “En revisión”	el encargado ajusta la cantidad de 1 a 0 con el motivo “no encontrada en conteo”	la ubicación queda en 0 y el ajuste se registra con usuario, motivo, fecha y hora
HU07	2	una unidad “En revisión”	el encargado intenta ajustar sin motivo	el sistema rechaza el ajuste
HU07	3	una línea sin unidad por ajuste y otra unidad en P01/E01/N01/Pos02	se confirma el ajuste	la línea apunta a esa ubicación y el auxiliar recibe la nueva orden
HU07	4	una línea sin unidad por ajuste y ninguna otra unidad disponible	se confirma el ajuste	el pedido queda “No atendido” y el vendedor recibe la notificación

Historia	#	Dado	Cuando	Entonces
HU08	1	un umbral de 3 unidades para CAM-001 M Negro	el disponible pasa de 3 a 2	aparece un aviso en el tablero del encargado y no se crea ninguna orden de compra
HU08	2	disponible = 5 y umbral = 3	el administrador consulta el tablero	ve la referencia con su disponible y sin aviso
HU08	3	un auxiliar autenticado	intenta cambiar el umbral	el sistema rechaza la acción y registra el intento (RNF003)

4. Mapa de excepciones

Hay 24 excepciones, 3 por historia, cada una con su manejo y su origen en Clase 05. Serán la base de los controles de Clase 13.

Historia	Excepción 1	Excepción 2	Excepción 3
HU01 Registrar pedido	Referencia inexistente → “Referencia no encontrada” y no se crea el pedido	Datos del cliente incompletos o sin autorización → no se guarda el pedido (RNF007, R10)	Sistema sin conexión → el vendedor no confirma al cliente hasta que la validación responda (RNF001, RNF002)
HU02 Reservar y liberar	Dos pedidos piden la última unidad → solo el primero reserva (RF002)	La reserva pasa de 2 h sin picking → se libera y queda “Reserva vencida” (RF003, D4)	El cliente aún no paga y 2 h no alcanzan → el vendedor registra de nuevo; la vigencia es parametrizable (R6)
HU03 Ver orden	Usuario no autenticado → pide inicio de sesión (RNF003)	Pedido cancelado o reserva vencida con la orden pendiente → la orden sale de la cola del auxiliar	El PC fijo no acompaña al auxiliar por los pasillos → respaldo con orden impresa (RF019, R9)

Historia	Excepción 1	Excepción 2	Excepción 3
HU04 Recoger por FIFO	La entrada más antigua no alcanza → se completa con la siguiente (RF005)	La ubicación más antigua tiene la unidad “En revisión” → se omite	Fecha de ingreso mal cargada → FIFO asigna mal; se cuenta una muestra antes de operar (R3)
HU05 Verificar línea	Código ilegible o sin lector → se digita el código (D7, R2)	Prenda o ubicación no coincide → alerta y nuevo intento; con 2 fallos pasa a faltante (D3)	Ubicación vacía → el auxiliar reporta faltante (RF009)
HU06 Confirmar picking	Una línea sigue pendiente → no se confirma	La red cae al confirmar → al reintentar no se descuenta dos veces	Un usuario intenta editar o borrar el movimiento → el sistema lo impide (RNF004)
HU07 Ajustar faltante	Ajuste sin motivo → rechazado (RF012)	No hay otra unidad → “No atendido” y aviso al vendedor (RF013)	Un auxiliar intenta ajustar → rechazado y el intento queda registrado (RNF003)
HU08 Monitorear inventario	Referencia sin umbral definido → no hay aviso y el tablero la marca “sin umbral”	Usuario sin permiso cambia el umbral → rechazado (RNF003)	El aviso no debe generar compra → el sistema solo avisa, nunca crea una orden de compra (D11)

No está confirmado si el dueño que fija el umbral equivale al rol Administrador (D11).

5. Matriz de trazabilidad

Las 8 historias cubren 13 de los 15 RF activos de Clase 05. Quedan sin historia RF006 (SHOULD) y RF019 (COULD), más los 4 WONT. La matriz se lee en los dos sentidos. Los casos de uso UC-01 a UC-06, que en Clase 05 eran provisionales, se confirman aquí y se agrega UC-00 Iniciar sesión (RNF003).

Historia → requisito → caso de uso → To-Be

Historia	RF (Clase 05)	RNF	Caso de uso	To-Be	Necesidad
HU01 Registrar pedido	RF001	RNF001, RNF007	UC-01	C1	H3: se ofrecen productos inexistentes
HU02 Reservar y liberar	RF002, RF003	—	UC-01	C1	H3: pedidos cancelados, stock desactualizado
HU03 Ver orden	RF004, RF007	RNF001, RNF006	UC-02, UC-03	C2, C3	H1: búsqueda física de 8–15 min
HU04 Recoger por FIFO	RF005	—	UC-02	C2	H2: sin control FIFO
HU05 Verificar línea	RF008, RF009	RNF005	UC-03, UC-05	C3	Verificación visual sin registro (Clase 03, paso 4)
HU06 Confirmar picking	RF010, RF011	RNF004	UC-04	C4	H3: inventario actualizado a mano o no actualizado
HU07 Ajustar faltante	RF012, RF013	RNF003, RNF004	UC-05	C4	H3: sin control de ajustes
HU08 Monitorear inventario	RF014	RNF003	UC-06	C4	H3: sin avisos de reposición

Todas las historias dependen también de RNF002 (disponibilidad) y RNF003 (autenticación por rol, UC-00).

Requisito → historia → caso de uso

RF	Prioridad	Historia	Caso de uso
RF001	MUST	HU01	UC-01
RF002	SHOULD	HU02	UC-01
RF003	SHOULD	HU02	UC-01
RF004	MUST	HU03	UC-02
RF005	MUST	HU04	UC-02
RF006	SHOULD	Sin historia: Fase 2; la orden ya muestra la ubicación en texto	UC-02
RF007	SHOULD	HU03	UC-03

RF	Prioridad	Historia	Caso de uso
RF008	MUST	HU05	UC-03
RF009	SHOULD	HU05	UC-05
RF010	MUST	HU06	UC-04
RF011	MUST	HU06	UC-04
RF012	SHOULD	HU07	UC-05
RF013	SHOULD	HU07	UC-05
RF014	COULD	HU08	UC-06
RF019	COULD	Sin historia: Fase 3; depende de una impresora sin verificar	UC-03
RF015–RF018	WONT	Sin historia (D1, D5, D6)	Sin UC

6. Diagrama de casos de uso

Seis casos de uso cubren las 8 historias; ejecutar picking es el núcleo

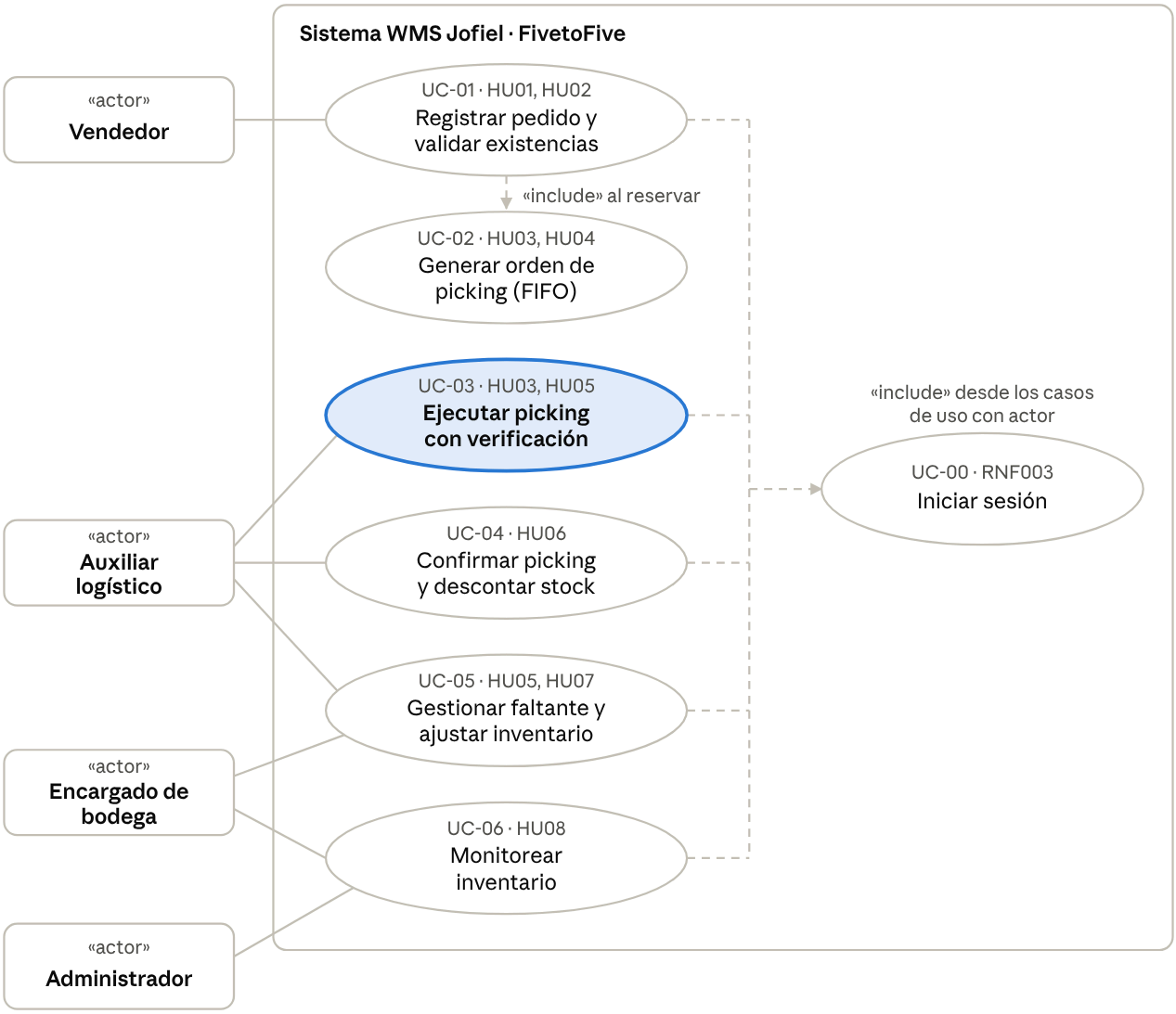


diagrama de casos de uso · 4 actores, UC-00 a UC-06

Cada actor se asocia con sus casos de uso, y todos los casos con actor incluyen Iniciar sesión (UC-00, RNF003). Al reservar, Registrar pedido (UC-01) incluye Generar orden de picking (UC-02), donde se aplica FIFO. El auxiliar y el encargado comparten UC-05: el auxiliar reporta el faltante y el encargado lo ajusta.

Verificación final

Se cumplen los 10 puntos. Siguen abiertos tres supuestos de Clase 05 que afectan historias: el lector de códigos (D7, HU05), la vigencia de 2 h de la reserva (R6, HU02) y si el dueño equivale al rol Administrador (D11, HU08).

#	Pregunta	Respuesta
1	¿Al menos 5–8 historias?	Sí: 8
2	¿Cada historia en formato Como / Quiero / Para?	Sí
3	¿Actor específico (no “usuario”)?	Sí
4	¿Acción clara (verbo específico)?	Sí
5	¿Beneficio observable?	Sí
6	¿Checklist INVEST completo?	Sí, ninguna Large
7	¿2–5 criterios Gherkin por historia?	Sí: 3 o 4, 27 en total
8	¿Al menos 3 excepciones por historia?	Sí: 24 en total
9	¿Matriz conectada a los RF de Clase 05?	Sí, en los dos sentidos
10	¿Diagrama de casos de uso claro?	Sí: actores, casos, relaciones y límite del sistema